

ZADANIA PRZYKŁADOWE – SPRAWDZIAN1

ZAD 1

Czy w zagadnieniu interpolacji powinno się stosować wielomiany wysokiego stopnia? Jakich metod można użyć kiedy należy przeprowadzić interpolację wielomianową w oparciu o duży zbiór węzłów?

ZAD 2

Mamy dany zbiór punktów: $(x_k, f(x_k)) = \{(0,2), (1,2), (2,3)\}$. Zapisz układ równań będący implementacją rozwiązania zagadnienia interpolacji z wykorzystaniem ciągu wielomianów w postaci naturalnej x^k . Opisz słownie jak rozwiązałbyś ten układ.

ZAD 3

Wyznacz współczynniki wielomianu drugiego stopnia interpolującego funkcję $y=3^x$ dla węzłów $x=[-1,0,1]$

ZAD 4

Czym różni się spline kubiczny od spline cyklicznego oraz „clamped spline”. Podaj przykłady funkcji w których każdy z nich jest najbardziej użyteczny.

ZAD 5

Opisz na czym polega przewaga spline nad prostą interpolacją wielomianową. Dlaczego ta technika jest najszerszej stosowana do odwzorowania kształtu. Uzasadnij swoją odpowiedź odwołując się do właściwości prostej interpolacji.

ZAD 6

Mamy dany zbiór punktów: $(x_k, f(x_k)) = \{(0,2), (1,2), (2,3)\}$. Zapisz układ równań będący implementacją rozwiązania zagadnienia interpolacji z wykorzystaniem ciągu wielomianów w postaci Lagrange'a.

$$L_n(x) = \prod_{k=0, k \neq n}^N \frac{x - x_k}{x_n - x_k}$$

ZAD 7

Błąd interpolacji wyrażony jest następującym wzorem. Opisz jakie praktyczne wnioski wynikają z tej analizy.

$$\delta = \frac{f^{(N+1)}(\xi(x))}{(N+1)!} N_{N+1}(x)$$

ZAD 8

Co to są węzły Czebyszewa – jakie właściwości ma interpolacja oparta o te węzły?

ZAD 9

Jak rozłożenie punktów w przedziale $[a,b]$ wpływa na jakość odwzorowania kształtu funkcji za pomocą prostej interpolacji wielomianowej. Odpowiedź uzasadnij w oparciu o wzór na błąd interpolacji:

$$\delta = \frac{f^{(N+1)}(\xi(x))}{(N+1)!} N_{N+1}(x)$$

ZAD 10

Jak właściwości funkcji oryginalnej w przedziale $[a,b]$ wpływają na jakość odwzorowania kształtu funkcji za pomocą prostej interpolacji wielomianowej. Odpowiedź uzasadnij w oparciu o wzór na błąd interpolacji:

$$\delta = \frac{f^{(N+1)}(\xi(x))}{(N+1)!} N_{N+1}(x)$$

Jak poradzić sobie z problemem faktu, że właściwości funkcji oryginalnej są ogólnie nieznane?

ZAD 11

Jak ilość punktów węzłowych w przedziale $[a,b]$ wpływa na jakość odwzorowania kształtu funkcji za pomocą prostej interpolacji wielomianowej. Odpowiedź uzasadnij w oparciu o wzór na błąd interpolacji:

$$\delta = \frac{f^{(N+1)}(\xi(x))}{(N+1)!} N_{N+1}(x)$$

Jak radzimy sobie z tym problemem w praktyce?